

Corrigé du contrôle.

Exercice 1

On construit le tableau proportionnel:

4	300g	250g	4	6g
6	450g	375g	6	9g

$\times 1,5$

Comme $6 = 4 \times 1,5$, on multiplie toute la première

ligne par 1,5 et on trouve: 450g de farine, 375g de sucre, 6 œufs et 9g de beurre.

Exercice 2

a)
$$\begin{array}{cccc} 10 & 6 & 4 & 16 \\ 57+38=95 & 57 & 38 & 95+57=152 \\ \downarrow & & & \downarrow \\ \text{car } 10=6+4 & & & \text{car } 16=10+6 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{ccc} 3 & 10,5 \\ 4 & 120 \\ \downarrow & \downarrow \\ \text{car } 3 \times 30 = 90 & \text{car } 4 \times 3,5 = 14 \end{array}$$

Exercice 3

a) 30% de 42€ donne $30\% \times 42€ = 0,30 \times 42€ = \underline{12,60€}$.

b) 15% de 54g donne $15\% \times 54g = 0,15 \times 54g = \underline{8,1g}$.

c) La part de voyelles est $\frac{6}{26} \approx 0,231 = \underline{23,1\%}$

Exercice 4

a) Il y a $18+12=30$ élèves.

La part de filles est donc $\frac{12}{30} = 0,4 = \underline{40\%}$

b) En notant N le nombre d'élèves du collège: $15\% \times N = 30$
d'où $N = \frac{30}{15\%} = \frac{30}{0,15} = 200$.

ou:
$$\begin{array}{c|c} 15\% & 30 \\ \hline 100\% & N \end{array} \rightarrow N = \frac{100\% \times 30}{15\%} = 200. \quad \underline{\text{Le collège compte 200 élèves.}}$$

Exercice 5

a) $73,693\%$ de $48\,747\,876 = \frac{73,693 \times 48\,747\,876}{100} \approx 35\,924\,000$.
 $35\,924\,000$ électeurs environ
sont allés voter.

b) Il manque $48\,747\,876 - 35\,924\,000 \approx 12\,824\,000$.
Environ $12\,824\,000$ électeurs se sont abstenus.

c) La part des bulletins blancs parmi les électeurs (Δ pas parmi les votants) est
 $\frac{543\,609}{48\,747\,876} \approx 0,01115 \approx \underline{1,12\%}$.

d) Le nombre de votes nuls est $0,69\%$ des votes (pas des ~~électeurs~~ !)
ni des votes non blancs !
donc $\frac{0,69 \times 35\,924\,000}{100} \approx \underline{248\,000}$ bulletins.